

Lista 1 - QFT

Guilherme Felipe Budiski - NUSP 12556952

1)

a)

No exercício 4(c), utilizei a transformação de Lorentz na forma $\Lambda^\alpha_\beta = \delta^\alpha_\beta + \delta\omega^\alpha_\beta$ e obtive, conforme eq. (75), que para um campo escalar $\phi(x)$:

$$\phi'(x) = \phi(x) - \delta\omega_{\mu\nu} x^\nu \partial^\mu \phi(x). \quad (1)$$

Agora note que, para um campo escalar,

$$\phi'(x') = \phi(x) \Rightarrow \phi'(x') = \phi(\Lambda^{-1}x') \Rightarrow \phi'(x) = \phi(\Lambda^{-1}x), \quad (2)$$

onde foi usado que x' é genérico e, portanto, podemos renomeá-lo para simplesmente x .

Mas em termos dos geradores do grupo de Lorentz, podemos escrever uma transformação de Lorentz infinitesimal como

$$\Lambda \sim \mathbb{1} - \frac{i}{2} \omega_{\mu\nu} J^{\mu\nu}. \quad (3)$$

É possível verificar que sua inversa é simplesmente $\Lambda^{-1} \sim \mathbb{1} + \frac{i}{2} \omega_{\mu\nu} J^{\mu\nu}$:

$$\Lambda \left(\mathbb{1} + \frac{i}{2} \omega_{\mu\nu} J^{\mu\nu} \right) = \left(\mathbb{1} - \frac{i}{2} \omega_{\mu\nu} J^{\mu\nu} \right) \left(\mathbb{1} + \frac{i}{2} \omega_{\mu\nu} J^{\mu\nu} \right) = \mathbb{1} - \cancel{\frac{i}{2} \omega_{\mu\nu} J^{\mu\nu}} + \cancel{\frac{i}{2} \omega_{\mu\nu} J^{\mu\nu}} + \mathcal{O}(\delta\omega^2) = \mathbb{1}. \quad (4)$$

A eq. (2) implica, então, em

$$\phi'(x) = \phi(\Lambda^{-1}x) \sim \phi \left(\left(\mathbb{1} + \frac{i}{2} \omega_{\mu\nu} J^{\mu\nu} \right) x \right) \sim \phi(x) + \frac{i}{2} \omega_{\mu\nu} J^{\mu\nu} \phi(x). \quad (5)$$

Comparando as eqs. (2) e (5), identificamos

$$\omega_{\mu\nu} x^\nu \partial^\mu \phi = -\frac{i}{2} \omega_{\mu\nu} J^{\mu\nu} \phi. \quad (6)$$

Note que não podemos identificar diretamente $x^\nu \partial^\mu = -\frac{i}{2} J^{\mu\nu}$ por conta da anti-simetria de $\omega_{\mu\nu}$. Isso pois a contração de um tensor anti-simétrico com um tensor simétrico é sempre nula, cancelando a parte simétrica dos tensores na última equação. Assim, o que a última equação de fato implica é que as partes anti-simétricas de $x^\nu \partial^\mu$ e $-\frac{i}{2} J^{\mu\nu}$ são iguais, mas não diz nada sobre suas partes simétricas.

Mas note que como os parâmetros da transformação, $\omega_{\mu\nu}$, formam um tensor anti-simétrico (isso é mostrado no ex 4(a)), temos 6 graus de liberdade independentes. É evidente que, nesse caso, não há porque ter mais

de 6 geradores para o grupo; afinal, sempre podemos redefinir os geradores 'sobrando', como, por exemplo, em $\delta\omega_{12} J^{12} + \delta\omega_{21} J^{21} = \delta\omega_{12}(J^{12} - J^{21}) \equiv \delta\omega_{12} A$. A forma mais fácil de garantir que temos 6 geradores independentes é também escolher $J^{\mu\nu}$ numa forma anti-simétrica: $J^{\mu\nu} = -J^{\nu\mu}$. Note que $J^{\mu\nu}$ representa um conjunto de operadores indexados por 2 índices, e não as componentes de uma matriz.

Sendo $J^{\mu\nu}$ anti-simétrico, então a decomposição em parte simétrica e anti-simétrica dos tensores da eq. (6) é:

$$x^\nu \partial^\mu = \frac{1}{2}(x^\nu \partial^\mu + x^\mu \partial^\nu) + \frac{1}{2}(x^\nu \partial^\mu - x^\mu \partial^\nu), \quad \frac{i}{2} J^{\mu\nu} = \frac{i}{2} J^{\mu\nu}, \quad (7)$$

onde foi usado que $J^{\mu\nu}$ só tem parte anti-simétrica.

Pela eq. (6), igualamos as partes anti-simétricas dos tensores obtendo que

$$-\frac{i}{2} J^{\mu\nu} = \frac{1}{2}(x^\nu \partial^\mu - x^\mu \partial^\nu) \Rightarrow J^{\mu\nu} = -i(x^\mu \partial^\nu - x^\nu \partial^\mu), \quad (8)$$

quando aplicado sob um campo escalar, que é o contexto em que derivamos esse resultado.

A álgebra do grupo de Lorentz é, então,

$$\begin{aligned} [J^{\alpha\beta}, J^{\rho\sigma}] &= J^{\alpha\beta} J^{\rho\sigma} - J^{\rho\sigma} J^{\alpha\beta} = (-i)^2 [(x^\alpha \partial^\beta - x^\beta \partial^\alpha)(x^\rho \partial^\sigma - x^\sigma \partial^\rho) - (x^\rho \partial^\sigma - x^\sigma \partial^\rho)(x^\alpha \partial^\beta - x^\beta \partial^\alpha)] = \\ &= (x^\rho \partial^\sigma - x^\sigma \partial^\rho)(x^\alpha \partial^\beta - x^\beta \partial^\alpha) - (x^\alpha \partial^\beta - x^\beta \partial^\alpha)(x^\rho \partial^\sigma - x^\sigma \partial^\rho) = \\ &= [x^\rho \partial^\sigma (x^\alpha \partial^\beta) - x^\rho \partial^\sigma (x^\beta \partial^\alpha) - x^\sigma \partial^\rho (x^\alpha \partial^\beta) + x^\sigma \partial^\rho (x^\beta \partial^\alpha)] - \\ &- [x^\alpha \partial^\beta (x^\rho \partial^\sigma) - x^\alpha \partial^\beta (x^\sigma \partial^\rho) - x^\beta \partial^\alpha (x^\rho \partial^\sigma) + x^\beta \partial^\alpha (x^\sigma \partial^\rho)] = \\ &= [x^\rho (g^{\sigma\alpha} \partial^\beta + \cancel{x^\alpha \partial^\sigma \partial^\beta} - g^{\sigma\beta} \partial^\alpha - \cancel{x^\beta \partial^\sigma \partial^\alpha}) - x^\sigma (g^{\rho\alpha} \partial^\beta + \cancel{x^\alpha \partial^\rho \partial^\beta} - g^{\rho\beta} \partial^\alpha - \cancel{x^\beta \partial^\rho \partial^\alpha})] - \\ &- [x^\alpha (g^{\beta\rho} \partial^\sigma + \cancel{x^\rho \partial^\beta \partial^\sigma} - g^{\beta\sigma} \partial^\rho - \cancel{x^\sigma \partial^\beta \partial^\rho}) - x^\beta (g^{\alpha\rho} \partial^\sigma + \cancel{x^\rho \partial^\alpha \partial^\sigma} - g^{\alpha\sigma} \partial^\rho - \cancel{x^\sigma \partial^\alpha \partial^\rho})] = \\ &= g^{\sigma\alpha} (x^\rho \partial^\beta - x^\beta \partial^\rho) + g^{\rho\beta} (x^\sigma \partial^\alpha - x^\alpha \partial^\sigma) + g^{\beta\sigma} (x^\alpha \partial^\rho - x^\rho \partial^\alpha) + g^{\alpha\rho} (x^\beta \partial^\sigma - x^\sigma \partial^\beta), \end{aligned} \quad (9)$$

onde foi usado que

$$\partial_\beta (x^\rho \partial^\sigma) = \delta_\beta^\rho \partial^\sigma + x^\rho \partial_\beta \partial^\sigma \Rightarrow \partial_\beta (x^\rho \partial^\sigma) = g^{\rho\rho} \partial^\sigma + x^\rho \partial^\beta \partial^\sigma, \quad (10)$$

que derivadas comutam: $\partial^\alpha \partial^\beta = \partial^\beta \partial^\alpha$ e, também, que o tensor métrico é simétrico: $g^{\mu\nu} = g^{\nu\mu}$.

Multiplicando a eq. (9) por $-i$ e identificando os geradores do grupo de Lorentz dados pela eq. (8), obtemos:

$$-i[J^{\alpha\beta}, J^{\rho\sigma}] = g^{\sigma\alpha} J^{\rho\beta} + g^{\rho\beta} J^{\sigma\alpha} + g^{\beta\sigma} J^{\alpha\rho} + g^{\alpha\rho} J^{\beta\sigma} \quad (11)$$

Utilizando a anti-simetria de $J^{\mu\nu}$ e a simetria de $g^{\mu\nu}$, podemos finalmente obter a equação do enunciado:

$$i[J^{\alpha\beta}, J^{\rho\sigma}] = g^{\alpha\sigma} J^{\beta\rho} + g^{\rho\beta} J^{\alpha\sigma} + g^{\sigma\beta} J^{\rho\alpha} + g^{\rho\alpha} J^{\sigma\beta}. \quad (12)$$

Note que embora tenhamos utilizado os geradores $J^{\mu\nu} = -i(x^\mu \partial^\nu - x^\nu \partial^\mu)$, correspondentes à aplicação desses operadores sobre um campo escalar, o resultado para álgebra do grupo é completamente geral. Isso pois a álgebra é uma propriedade do grupo em si, independente da representação utilizada.

b)

Conforme mostrado no item (a), o tensor $J^{\mu\nu}$ é anti-simétrico, tendo, portanto, 6 graus de liberdade. Sabendo que o grupo de Lorentz contém rotações e boosts, com rotações descritas por 3 graus de liberdade (3 ângulos de Euler, por exemplo) e com boosts sendo descritos por 3 graus de liberdade (3 velocidades), então nossos

6 graus de liberdade consistem em 3 geradores de rotações e 3 geradores de boosts. Denotarei por J_i os 3 geradores de rotações e por K_j os 3 geradores de boosts do grupo.

Representando matricialmente as componentes de $J^{\mu\nu}$, preenchamos o tensor com os geradores de boosts e rotações da forma usual:

$$J^{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 0 & K^1 & K^2 & K^3 \\ -K^1 & 0 & J^3 & J^2 \\ -K^2 & -J^3 & 0 & J^1 \\ -K^3 & -J^2 & -J^1 & 0 \end{pmatrix}, \quad (13)$$

que, em termos de componentes, corresponde a

$$J^{0i} = K^i, \quad J^{ij} = \epsilon_{kij} J^k. \quad (14)$$

Também podemos escrever os geradores de boosts e rotações em termos de $J^{\mu\nu}$ como:

$$K^i = J^{0i}, \quad J^k = \frac{1}{2} \epsilon^{kij} J_{ij}. \quad (15)$$

Com os geradores escritos dessa forma, podemos utilizar a álgebra do grupo, eq. (12), para calcular os comutadores dos geradores de boosts e rotações:

$$\begin{aligned} [J_i, J_j] &= \left[\frac{1}{2} \epsilon_{ikl} J^{kl}, \frac{1}{2} \epsilon_{jmn} J^{mn} \right] = \frac{1}{4} \epsilon_{ikl} \epsilon_{jmn} [J^{kl}, J^{mn}] = \\ &= -\frac{i}{4} \epsilon_{ikl} \epsilon_{jmn} (g^{kn} J^{lm} + g^{ml} J^{kn} + g^{nl} J^{mk} + g^{mk} J^{nl}) = \\ &= +\frac{i}{4} \epsilon_{ikl} \epsilon_{jmn} (\delta^{kn} J^{lm} + \delta^{ml} J^{kn} + \delta^{nl} J^{mk} + \delta^{mk} J^{nl}) = \\ &= \frac{i}{4} (\epsilon_i{}^n{}_l \epsilon_{jmn} J^{lm} + \epsilon_{ik}{}^m \epsilon_{jmn} J^{kn} + \epsilon_{ik}{}^n \epsilon_{jmn} J^{mk} + \epsilon_i{}^m{}_l \epsilon_{jmn} J^{nl}) = \\ &= \frac{i}{4} \epsilon_{jmn} (-\epsilon_{il}{}^n J^{lm} + \epsilon_{ik}{}^m J^{kn} + \epsilon_{ik}{}^n J^{mk} - \epsilon_{ik}{}^m J^{nk}) = \\ &= \frac{i}{4} \epsilon_{jmn} (+\epsilon_{ik}{}^n J^{mk} + \epsilon_{ik}{}^m J^{kn} + \epsilon_{ik}{}^n J^{mk} + \epsilon_{ik}{}^m J^{kn}) = \\ &= \frac{i}{2} (\epsilon_{jmn} \epsilon_{ik}{}^n J^{mk} + \epsilon_{jmn} \epsilon_{ik}{}^m J^{kn}) = \\ &= \frac{i}{2} (\epsilon_{jmn} \epsilon_{ik}{}^n J^{mk} - \epsilon_{jnm} \epsilon_{ik}{}^m (-J^{nk})) = \\ &= \frac{i}{2} (\epsilon_{jmn} \epsilon_{ik}{}^n J^{mk} + \epsilon_{jmn} \epsilon_{ik}{}^n J^{mk}) = \\ &= i \epsilon_{jmn} \epsilon_{ik}{}^n J^{mk} = i (\delta_{ji} \delta_{mk} - \delta_{jk} \delta_{mi}) J^{mk} = \\ &= i \left(\delta_j^i J_m^m - J_{ij} \right) = -i J_{ij} = -i \epsilon_{ijk} J^k. \end{aligned} \quad (16)$$

$$[K_i, K_j] = [J_{0i}, J_{0j}] = -i \left(g_{0j} J_{i0} + g_{0i} J_{0j} + g_{ji} J_{00} + \underbrace{g_{00}}_{=1} J_{ji} \right) = -i J_{ji} = +i J_{ij} = i \epsilon_{ijk} J^k. \quad (17)$$

$$\begin{aligned}
[J_i, K_j] &= \left[\frac{1}{2} \epsilon_i^{mn} J_{mn}, J_{0j} \right] = \frac{1}{2} \epsilon_i^{mn} [J_{mn}, J_{0j}] = -\frac{i}{2} \epsilon_i^{mn} \left(\underbrace{g_{mj}}_{=-\delta_{mj}} \underbrace{J_{n0}}_{=-K_n} + \cancel{g_{0n} J_{mj}^0} + \underbrace{g_{jn}}_{=-\delta_{jn}} \underbrace{J^{0m}}_{=K_m} + \cancel{g_{0m} J_{jn}^0} \right) = \\
&= -\frac{i}{2} \epsilon_i^{mn} (\delta_{mj} K_n - \delta_{jn} K_m) = -i \left(\frac{1}{2} \epsilon_{ijn} K^n - \frac{1}{2} \epsilon_{imj} K^m \right) = -i \left(\frac{1}{2} \epsilon_{ijn} K^n + \frac{1}{2} \epsilon_{ijm} K^m \right) = \\
&= -i \epsilon_{ijn} K^n.
\end{aligned} \tag{18}$$

Portanto, com base na álgebra de Lie do grupo de Lorentz temos que

$$[J_i, J_j] = -i \epsilon_{ijk} J^k, \quad [K_i, K_j] = i \epsilon_{ijk} J^k, \quad [J_i, K_j] = -i \epsilon_{ijn} K^n. \tag{19}$$

Note que a álgebra dos geradores de boosts não é independente dos geradores de rotações, uma vez que $[K_i, K_j] = i \epsilon_{ijk} J^k$ e $[J_i, K_j] \neq 0$. Para desacoplar as álgebras, podemos definir operadores

$$L_{\pm}^i \equiv \frac{1}{2} (J^i \pm i K^i), \tag{20}$$

para os quais:

$$\begin{aligned}
[L_+^i, L_+^j] &= \frac{1}{4} [J^i + i K^i, J^j + i K^j] = \frac{1}{4} ([J^i, J^j] + i [J^i, K^j] + i [K^i, J^j] - [K^i, K^j]) = \\
&= \frac{1}{4} (-i \epsilon_{ijk} J^k + \epsilon_{ijk} K^k + \epsilon_{ijk} K^k - i \epsilon_{ijk} J^k) = \frac{1}{2} \epsilon_{ijk} (K^k - i J^k) \\
&= -i \epsilon_{ijk} \left(\frac{J^k + i K^k}{2} \right) = -i \epsilon_{ijk} L_+^k,
\end{aligned} \tag{21}$$

$$\begin{aligned}
[L_-^i, L_-^j] &= \frac{1}{4} [J^i - i K^i, J^j - i K^j] = \frac{1}{4} ([J^i, J^j] - i [J^i, K^j] - i [K^i, J^j] - [K^i, K^j]) = \\
&= \frac{1}{4} (-i \epsilon_{ijk} J^k - \epsilon_{ijk} K^k - \epsilon_{ijk} K^k - i \epsilon_{ijk} J^k) = -\frac{1}{2} \epsilon_{ijk} (i J^k + K^k) \\
&= -i \epsilon_{ijk} \left(\frac{J^k - i K^k}{2} \right) = -i \epsilon_{ijk} L_-^k,
\end{aligned} \tag{22}$$

$$\begin{aligned}
[L_+^i, L_-^j] &= \frac{1}{4} [J^i + i K^i, J^j - i K^j] = \frac{1}{4} ([J^i, J^j] - i [J^i, K^j] + i [K^i, J^j] + [K^i, K^j]) = \\
&= \frac{1}{4} (\cancel{-i \epsilon_{ijk} J^k} - \cancel{\epsilon_{ijk} K^k} + \cancel{\epsilon_{ijk} K^k} + \cancel{i \epsilon_{ijk} J^k}) = 0.
\end{aligned} \tag{23}$$

Isto é, os operadores $L_{\pm}^k = (J^k \pm i K^k)/2$ satisfazem a álgebra

$$[L_+^i, L_+^j] = -i \epsilon_{ijk} L_+^k, \quad [L_-^i, L_-^j] = -i \epsilon_{ijk} L_-^k, \quad [L_+^i, L_-^j] = 0. \tag{24}$$

Aqui, notamos que as álgebras de L_+^i e L_-^i são completamente independentes, no sentido que a álgebra de L_+ só depende de L_+ e a de L_- só depende de L_- , e com L_+ e L_- sendo operadores que comutam entre si. Além disso, tanto L_+^i quanto L_-^i satisfazem uma álgebra de momento angular, que é a álgebra de SU(2). Portanto, o que obtivemos é que o grupo de Lorentz pode ser dividido em duas 'cópias' independentes de SU(2).

Mas sabemos que as representações irredutíveis de SU(2) são indexadas por $j = 0, 1/2, 1, 3/2, \dots$, que em mecânica quântica são os possíveis valores de momento angular. Assim, as representações irredutíveis do grupo de Lorentz devem ser indexadas por (j_+, j_-) , onde $j_+ = 0, 1/2, 1, \dots$ indexa a representação irredutível da 'cópia' de SU(2) referente a L_+^i e $j_- = 0, 1/2, 1, \dots$ indexa a representação irredutível da 'cópia' de SU(2) relativa a L_-^i .

2)

a)

As equações de movimento são obtidas a partir das equações de Euler-Lagrange:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial A_\mu} - \partial_\nu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\nu A_\mu)} \right) = 0. \quad (25)$$

Calculando cada termo separadamente:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial A_\alpha} = -\frac{1}{4} \frac{\partial}{\partial A_\alpha} (F_{\mu\nu} F^{\mu\nu}) = -\frac{1}{4} \frac{\partial}{\partial A_\alpha} [(\partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu) (\partial^\mu A^\nu - \partial^\nu A^\mu)] = 0. \quad (26)$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial (F_{\mu\nu} F^{\mu\nu})}{\partial (\partial_\lambda A_\gamma)} &= \frac{\partial}{\partial (\partial_\lambda A_\gamma)} [(\partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu) (\partial^\mu A^\nu - \partial^\nu A^\mu)] = \\ &= \frac{\partial}{\partial (\partial_\lambda A_\gamma)} [(\partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu) (g^{\mu\alpha} g^{\nu\beta} \partial_\alpha A_\beta - g^{\nu\rho} g^{\mu\sigma} \partial_\rho A_\sigma)] = \\ &= \frac{\partial}{\partial (\partial_\lambda A_\gamma)} [g^{\mu\alpha} g^{\nu\beta} \partial_\mu A_\nu \partial_\alpha A_\beta - g^{\nu\rho} g^{\mu\sigma} \partial_\mu A_\nu \partial_\rho A_\sigma - g^{\mu\alpha} g^{\nu\beta} \partial_\nu A_\mu \partial_\alpha A_\beta + g^{\nu\rho} g^{\mu\sigma} \partial_\nu A_\mu \partial_\rho A_\sigma] = \\ &= \frac{\partial}{\partial (\partial_\lambda A_\gamma)} [g^{\mu\alpha} g^{\nu\beta} (\partial_\mu A_\nu \partial_\alpha A_\beta - \partial_\nu A_\mu \partial_\alpha A_\beta) + g^{\nu\rho} g^{\mu\sigma} (\partial_\nu A_\mu \partial_\rho A_\sigma - \partial_\mu A_\nu \partial_\rho A_\sigma)] = \\ &= g^{\mu\alpha} g^{\nu\beta} (\delta_\mu^\lambda \delta_\nu^\gamma \partial_\alpha A_\beta + \partial_\mu A_\nu \delta_\alpha^\lambda \delta_\beta^\gamma - \delta_\nu^\lambda \delta_\mu^\gamma \partial_\alpha A_\beta - \partial_\nu A_\mu \delta_\alpha^\lambda \delta_\beta^\gamma) + \\ &+ g^{\nu\rho} g^{\mu\sigma} (\delta_\nu^\lambda \delta_\mu^\gamma \partial_\rho A_\sigma + \partial_\nu A_\mu \delta_\rho^\lambda \delta_\sigma^\gamma - \delta_\mu^\lambda \delta_\nu^\gamma \partial_\rho A_\sigma - \partial_\mu A_\nu \delta_\rho^\lambda \delta_\sigma^\gamma) = \\ &= g^{\lambda\alpha} g^{\gamma\beta} \partial_\alpha A_\beta + g^{\mu\lambda} g^{\nu\gamma} \partial_\mu A_\nu - g^{\gamma\alpha} g^{\lambda\beta} \partial_\alpha A_\beta - g^{\mu\lambda} g^{\nu\gamma} \partial_\nu A_\mu + \\ &+ g^{\lambda\rho} g^{\gamma\sigma} \partial_\rho A_\sigma + g^{\nu\lambda} g^{\mu\gamma} \partial_\nu A_\mu - g^{\gamma\rho} g^{\lambda\sigma} \partial_\rho A_\sigma - g^{\nu\lambda} g^{\mu\gamma} \partial_\mu A_\nu = \\ &= \partial^\lambda A^\gamma + \partial^\lambda A^\gamma - \partial^\gamma A^\lambda - \partial^\gamma A^\lambda + \partial^\lambda A^\gamma + \partial^\lambda A^\gamma - \partial^\gamma A^\lambda - \partial^\gamma A^\lambda = \\ &= 4 (\partial^\lambda A^\gamma - \partial^\gamma A^\lambda) = 4 F^{\lambda\gamma}. \end{aligned} \quad (27)$$

Logo,

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu A_\nu)} = -\frac{1}{4} \frac{\partial (F_{\alpha\beta} F^{\alpha\beta})}{\partial (\partial_\nu A_\mu)} = -F^{\nu\mu}. \quad (28)$$

Substituindo (26) e (28) nas eqs. de Euler-Lagrange, obtemos as equações de movimento como

$$\partial_\nu F^{\nu\mu} = 0, \quad (29)$$

que é a bem conhecida forma covariante das equações de Maxwell.

b)

Considere uma transformação $x \rightarrow x'$, $\varphi \rightarrow \varphi'$, onde φ representa os campos nos quais a lagrangiana depende. Sob essa transformação a ação é tal que

$$\delta S = \int d^4 x' \mathcal{L}(\varphi'(x'), \partial_\mu \varphi'(x')) - \int d^4 x \mathcal{L}(\varphi(x), \partial_\mu \varphi(x)). \quad (30)$$

Nos restringindo ao caso particular de transformações $x \rightarrow x'$ cujo módulo do jacobiano é $|J| = 1$, temos

$$\delta S = \int d^4x \mathcal{L}(\varphi'(x), \partial_\mu \varphi'(x)) - \int d^4x \mathcal{L}(\varphi(x), \partial_\mu \varphi(x)). \quad (31)$$

Escrevendo $\varphi'(x) = \varphi(x) + \delta\varphi(x)$, com $\delta\varphi(x) \ll 1$,

$$\delta S = \int d^4x [\mathcal{L}(\varphi(x) + \delta\varphi(x), \partial_\mu \varphi(x) + \partial_\mu \delta\varphi(x)) - \mathcal{L}(\varphi(x), \partial_\mu \varphi(x))] \sim \int d^4x \left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \varphi} \delta\varphi + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \varphi)} \partial_\mu \delta\varphi \right]. \quad (32)$$

A hipótese de simetria implica que a lagrangiana se transforma como $\mathcal{L} \rightarrow \mathcal{L} + \partial_\nu \Lambda^\nu$, já que variações desse tipo não alteram as equações de movimento. Isso pode ser mostrado notando que $\mathcal{L} \rightarrow \mathcal{L} + \partial_\nu \Lambda^\nu$ leva, pelo teorema da divergência, a um termo de superfície na ação

$$S[\mathcal{L} + \partial_\nu \Lambda^\nu] = \int_\Omega d^4x (\mathcal{L} + \partial_\nu \Lambda^\nu) = S[\mathcal{L}] + \int_\Omega d^4x \partial_\nu \Lambda^\nu = S[\mathcal{L}] + \int_{\partial\Omega} \Lambda^\nu \partial \Sigma_\nu. \quad (33)$$

Como as condições de contorno são fixas, então qualquer variação do campo é nula sob a fronteira e a integral de superfície

$$\int_{\partial\Omega} \Lambda^\nu \partial \Sigma_\nu \quad (34)$$

tem sempre o mesmo valor para qualquer transformação do espaço-tempo e dos campos. Sendo as equações de movimento obtidas a partir do ponto estacionário da ação, $\delta S = 0$, então

$$\delta S[\mathcal{L} + \partial_\nu \Lambda^\nu] = \delta S[\mathcal{L}] + \delta \int_{\partial\Omega} \Lambda^\nu \partial \Sigma_\nu, \quad (35)$$

e portanto as equações de movimento obtidas serão as mesmas.

Impondo então a condição de simetria à eq. (32), temos

$$\delta S = \int d^4x \left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \varphi} \delta\varphi + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \varphi)} \partial_\mu \delta\varphi \right] = \int d^4x \partial_\nu \Lambda^\nu \quad (36)$$

Também por hipótese de simetria, devemos estar partindo de uma solução válida φ , que obedece às equações de movimento:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \varphi} = \partial_\mu \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \varphi)}. \quad (37)$$

Substituindo na eq. (36), temos

$$\delta S = \int d^4x \left[\partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \varphi)} \right) \delta\varphi + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \varphi)} \partial_\mu \delta\varphi \right] = \int d^4x \partial_\mu \left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \varphi)} \delta\varphi \right] = \int d^4x \partial_\mu \Lambda^\mu, \quad (38)$$

que leva a

$$\int d^4x \partial_\mu \left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \varphi)} \delta\varphi - \Lambda^\mu \right] \Rightarrow \partial_\mu \left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \varphi)} \delta\varphi - \Lambda^\mu \right] = 0, \quad (39)$$

que é a quantidade conservada associada à transformação de simetria contínua.

O campo Λ^μ pode ser obtido substituindo explicitamente a variação do campo, $\delta\varphi$, em $\partial_\mu \Lambda^\mu = \delta \mathcal{L}$.

Agora considere a lagrangiana do exercício,

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}. \quad (40)$$

Para uma transformação de translação, $x^\mu \rightarrow x'^\mu = x^\mu + a^\mu$, temos $A^\mu(x) = A'^\mu(x')$; isto é, o campo não deve depender da origem de coordenadas escolhida para o referencial. Com isso, podemos obter a transformação do campo como

$$A'^\mu(x') = A^\mu(x) \quad \overset{x' = x+a}{\Rightarrow} \quad A'^\mu(x+a) = A^\mu(x) \quad \Rightarrow \quad A'^\mu(x) = A^\mu(x-a). \quad (41)$$

Assim, para uma translação espaço-temporal infinitesimal

$$A'^\mu(x) = A^\mu(x-a) \sim A^\mu(x) - a^\nu \partial_\nu A^\mu \quad \Rightarrow \quad \delta A^\mu(x) = -a^\nu \partial_\nu A^\mu. \quad (42)$$

Para obter Λ^μ , vejamos a variação da lagrangiana sob a transformação:

$$\begin{aligned} \delta \mathcal{L} &= \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial A^\mu} \delta A^\mu + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\nu A^\mu)} \delta (\partial_\nu A^\mu) = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial A^\mu} \delta A^\mu + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\nu A^\mu)} \partial_\nu \delta A^\mu = \\ &= \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial A^\mu} (-a^\alpha \partial_\alpha A^\mu) + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\nu A^\mu)} \partial_\nu (-a^\alpha \partial_\alpha A^\mu) = -a^\alpha \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial A^\mu} \partial_\alpha A^\mu + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\nu A^\mu)} \partial_\alpha \partial_\nu A^\mu \right). \end{aligned} \quad (43)$$

Mas note que

$$\partial_\alpha (a^\alpha \mathcal{L}) = a^\alpha \partial_\alpha \mathcal{L} = a^\alpha \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial A^\mu} \partial_\alpha A^\mu + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\nu A^\mu)} \partial_\alpha \partial_\nu A^\mu \right), \quad (44)$$

de forma que

$$\delta \mathcal{L} = -a^\alpha \partial_\alpha \mathcal{L} \equiv \partial_\alpha \Lambda^\alpha \quad \Rightarrow \quad \Lambda^\alpha = -a^\alpha \mathcal{L}. \quad (45)$$

Por fim, utilizamos a eq. (39) para obter a corrente conservada como

$$j^\mu = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu A^\nu)} \delta A^\nu + a^\mu \mathcal{L} = -F_\nu^\mu (-a^\beta \partial_\beta A^\nu) + a^\mu \mathcal{L} = a^\beta F^{\mu\nu} \partial_\beta A_\nu + a^\mu \mathcal{L} = a^\beta (F^{\mu\nu} \partial_\beta A_\nu + \delta_\beta^\mu \mathcal{L}). \quad (46)$$

Como a é o parâmetro arbitrário da translação, então podemos notar uma estrutura ainda mais geral do que j^μ :

$$j^\mu = a^\beta T^\mu{}_\beta, \quad T^\mu{}_\beta \equiv F^{\mu\nu} \partial_\beta A_\nu - \frac{1}{4} \delta_\beta^\mu F^{\sigma\rho} F_{\sigma\rho}. \quad (47)$$

Esse é o tensor energia-momento, que é um tensor conservado:

$$\partial_\mu j^\mu = 0 \quad \Rightarrow \quad \partial_\mu (a^\beta T^\mu{}_\beta) = a^\beta \partial_\mu T^\mu{}_\beta = 0 \quad \Rightarrow \quad \partial_\mu T^\mu{}_\beta = 0, \quad (48)$$

já que a^β é arbitrário.

3)

A transformação, com $d\phi = 1$, é dada por $x \rightarrow x' = e^\epsilon x$, $\phi(x) \rightarrow \phi'(x') = e^{-\epsilon} \phi(x)$. Para uma transformação infinitesimal ($\epsilon \ll 1$):

$$\begin{aligned}\phi'(x') &= e^{-\epsilon} \phi(x) = e^{-\epsilon} \phi(e^{-\epsilon} x') \sim (1 - \epsilon) \phi((1 - \epsilon)x') \sim \\ &\sim (1 - \epsilon) (\phi(x') - \epsilon x'^\nu \partial_\nu \phi(x')) \sim \phi(x') - \epsilon (\phi(x') + x'^\nu \partial_\nu \phi(x')).\end{aligned}\quad (49)$$

Com isso, obtemos

$$\phi'(x) - \phi(x) \equiv \delta\phi(x) = -\epsilon(\phi(x) + x^\nu \partial_\nu \phi(x)). \quad (50)$$

Também,

$$\delta(\partial_\mu \phi) = \partial_\mu \delta\phi = -\epsilon(\partial_\mu \phi + \partial_\mu (x^\nu \partial_\nu \phi)) = -\epsilon(\partial_\mu \phi + \delta_\mu^\nu \partial_\nu \phi + x^\nu \partial_\mu \partial_\nu \phi) = -\epsilon(2\partial_\mu \phi + x^\nu \partial_\nu \partial_\mu \phi). \quad (51)$$

Agora analisemos a variação da lagrangiana sob essa transformação:

$$\delta\mathcal{L} = \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\phi} \delta\phi + \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} \partial_\mu \delta\phi. \quad (52)$$

Calculando as derivadas da lagrangiana:

$$\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\phi} = \frac{\partial}{\partial\phi} \left(\frac{1}{2} \partial_\mu \phi \partial^\mu \phi - \frac{\lambda}{4!} \phi^4 \right) = -\frac{\lambda}{3!} \phi^3, \quad (53)$$

$$\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\nu \phi)} = \frac{\partial}{\partial(\partial_\nu \phi)} \left(\frac{1}{2} \partial_\mu \phi g^{\mu\alpha} \partial_\alpha \phi - \frac{\lambda}{4!} \phi^4 \right) = \frac{1}{2} (\delta_\mu^\nu g^{\mu\alpha} \partial_\alpha \phi + \partial_\mu \phi g^{\mu\alpha} \delta_\alpha^\nu) = \frac{1}{2} (g^{\nu\alpha} \partial_\alpha \phi + \partial_\mu \phi g^{\mu\nu}) = \partial^\nu \phi. \quad (54)$$

Substituindo as eqs. (50), (51), (53) e (54) na eq. (52):

$$\begin{aligned}\delta\mathcal{L} &= \frac{\epsilon\lambda}{3!} \phi^3 (\phi + x^\nu \partial_\nu \phi) - \epsilon \partial^\alpha \phi (2\partial_\alpha \phi + x^\beta \partial_\beta \partial_\alpha \phi) = \epsilon \left[\frac{\lambda}{3} \phi^4 + \frac{\lambda}{3!} \phi^3 x^\nu \partial_\nu \phi - 2\partial^\alpha \phi \partial_\alpha \phi - \partial^\alpha \phi x^\beta \partial_\beta \partial_\alpha \phi \right] = \\ &= \epsilon \left[-4 \left(\frac{1}{2} \partial^\alpha \phi \partial_\alpha \phi - \frac{\lambda}{4!} \phi^4 \right) + \frac{\lambda}{3!} \phi^3 x^\nu \partial_\nu \phi - \partial^\alpha \phi x^\beta \partial_\beta \partial_\alpha \phi \right] = \epsilon \left[-4\mathcal{L} + \frac{\lambda}{3!} x^\nu \frac{1}{4} \partial_\nu \phi^4 - x^\beta \partial^\alpha \phi \partial_\beta \partial_\alpha \phi \right] = \\ &= \epsilon \left[-4\mathcal{L} + x^\nu \partial_\nu \left(\frac{\lambda}{4!} \phi^4 \right) - x^\beta \partial^\alpha \phi \partial_\beta \partial_\alpha \phi \right].\end{aligned}\quad (55)$$

Note que os termos mais à direita tomam uma forma similar a $x^\nu \partial_\nu \mathcal{L}$, por isso vou tentar simplificá-los para que tomem essa forma:

$$\partial_\beta (\partial^\alpha \phi \partial_\alpha \phi) = (\partial_\beta \partial^\alpha \phi) \partial_\alpha \phi + \partial_\beta \partial^\alpha \phi (\partial_\alpha \phi) = 2\partial^\alpha \phi \partial_\beta \partial_\alpha \phi \quad \Rightarrow \quad \partial^\alpha \phi \partial_\beta \partial_\alpha \phi = \partial_\beta \left(\frac{1}{2} \partial^\alpha \phi \partial_\alpha \phi \right). \quad (56)$$

Substituindo na eq. (55),

$$\delta\mathcal{L} = \epsilon \left[-4\mathcal{L} - x^\nu \partial_\nu \left(\frac{1}{2} \partial^\alpha \phi \partial_\alpha \phi - \frac{\lambda}{4!} \phi^4 \right) \right] = -\epsilon(4\mathcal{L} + x^\nu \partial_\nu \mathcal{L}). \quad (57)$$

Mas note que

$$\partial_\nu(x^\nu \mathcal{L}) = (\partial_\nu x^\nu) \mathcal{L} + x^\nu \partial_\nu \mathcal{L} = \delta_\nu^\nu \mathcal{L} + x^\nu \partial_\nu \mathcal{L} = 4\mathcal{L} + x^\nu \partial_\nu \mathcal{L}, \quad (58)$$

e, com isso,

$$\delta \mathcal{L} = \partial_\nu (-\epsilon x^\nu \mathcal{L}). \quad (59)$$

Com a variação da lagrangiana escrita dessa forma, fica claro que a transformação de escala é uma simetria desse sistema.

Note que, pela eq. (59), encontramos $\Lambda^\mu = x^\mu \mathcal{L}$, que pode ser diretamente substituída na corrente conservada da eq. (39), obtida na derivação do Teorema de Noether:

$$j^\mu \equiv \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} \delta \phi - \Lambda^\mu \right) = [\epsilon \partial^\mu \phi (\phi + x^\alpha \partial_\alpha \phi) + \epsilon x^\mu \mathcal{L}] = \epsilon [\phi \partial^\mu \phi + \partial^\mu \phi x^\alpha \partial_\alpha \phi + x^\mu \mathcal{L}]. \quad (60)$$

4)

a)

Como vimos em aula, o grupo de Lorentz é o conjunto de transformações que satisfazem $x^\mu x_\mu = x'^\mu x'_\mu$. Para uma transformação infinitesimal, podemos escrever $x^\mu \rightarrow x'^\mu = x^\mu + \delta \omega^\mu{}_\nu x^\nu$:

$$x'^\mu x'_\mu = (x^\mu + \delta \omega^\mu{}_\alpha x^\alpha)(x_\mu + \delta \omega_{\mu\beta} x^\beta) = x^\mu x_\mu + x^\mu \delta \omega_{\mu\beta} x^\beta + \delta \omega^\mu{}_\alpha x^\alpha x_\mu + \mathcal{O}(\delta \omega^2) = x^\mu x_\mu, \quad (61)$$

que implica em

$$\delta \omega_{\mu\beta} x^\mu x^\beta + \delta \omega_{\mu\beta} x^\mu x^\beta = 2 \delta \omega_{\mu\beta} x^\mu x^\beta = 0 \quad \Rightarrow \quad \delta \omega_{\mu\beta} x^\mu x^\beta = 0. \quad (62)$$

É evidente que essa relação será válida para qualquer 4-vetor, já que por definição qualquer 4-vetor se transforma por Lorentz. Para entender o que a última equação implica para $\delta \omega_{\mu\nu}$, convém separá-lo em partes simétrica e anti-simétrica:

$$\delta \omega_{\mu\nu} = S_{\mu\nu} + A_{\mu\nu}, \quad S_{\mu\nu} = \frac{1}{2} (\delta \omega_{\mu\nu} + \delta \omega_{\nu\mu}), \quad A_{\mu\nu} = \frac{1}{2} (\delta \omega_{\mu\nu} - \delta \omega_{\nu\mu}). \quad (63)$$

Substituindo na eq. (62), temos

$$\delta \omega_{\mu\nu} x^\mu x^\nu = S_{\mu\nu} x^\mu x^\nu + \underbrace{A_{\mu\nu} x^\mu x^\nu}_{=0} = S_{\mu\nu} x^\mu x^\nu = 0, \quad (64)$$

onde foi usado que o resultado da contração de um tensor simétrico ($x^\mu x^\nu$) com um tensor anti-simétrico ($A_{\mu\nu}$) é sempre nula. Como $x^\mu x^\nu$ é arbitrário, a equação acima implica que $S_{\mu\nu} = 0$; isto é, a parte anti-simétrica de $\delta \omega_{\mu\nu}$ é nula. Portanto, o tensor $\delta \omega_{\mu\nu}$ é totalmente anti-simétrico: $\delta \omega_{\mu\nu} = -\delta \omega_{\nu\mu}$.

b)

Uma rotação altera somente as componentes espaciais de um 4-vetor: $(t, \vec{x}) \rightarrow (t, \vec{x}') = (t, R\vec{x})$, onde R é uma matriz de rotação. Dessa forma,

$$x'_0 = x_0 + \delta \omega_{0\nu} x^\nu = x_0 \quad \Rightarrow \quad \delta \omega_{0\nu} = 0, \quad \nu = 0, 1, 2, 3. \quad (65)$$

Considerando a anti-simetria, então temos o resultado ainda mais geral

$$\delta\omega_{0\nu} = \delta\omega_{\nu 0} = 0. \quad (66)$$

Portanto, só temos os graus de liberdade espaciais $\delta\omega_{ij}$ do tensor, com $i, j = 1, 2, 3$.

Considerando então a parte espacial da transformação, temos

$$x'_i = x_i + \delta\omega_{i\nu} x^\nu = x_i + \delta\omega_{ij} x^j = (\delta_{ij} + \delta\omega_{ij}) x^j, \quad (67)$$

onde foi usado que $\delta\omega_{i0} = 0$, como já demonstrado. Podemos então identificar

$$(\delta_{ij} + \delta\omega_{ij}) x^j = R_{ij} x^j, \quad (68)$$

já que queremos construir uma rotação.

Mas sabemos que a forma de uma rotação por ângulo $\delta\theta \ll 1$ em torno de um eixo $\hat{n}$ é

$$\vec{x} \rightarrow \vec{x}' = \vec{x} + \delta\theta \hat{n} \times \vec{x} \quad \Rightarrow \quad x'_i = (\delta_{ik} + \delta\theta \epsilon_{ijk} n^j) x^k = R_{ik} x^k \quad \Rightarrow \quad R_{ik} = \delta_{ik} + \delta\theta \epsilon_{ijk} n^j. \quad (69)$$

Comparando as eqs. (68) e (69), temos que para uma rotação a parte espacial de $\delta\omega_{\mu\nu}$ é

$$\delta\omega_{ik} = \delta\theta \epsilon_{ijk} n^j. \quad (70)$$

Juntando ao resultado anterior, eq. (66), temos todas as componentes do tensor definidas como

$$\delta\omega_{\mu 0} = \delta\omega_{0\mu} = 0, \quad \delta\omega_{ij} = \delta\theta \epsilon_{ijk} n^k. \quad (71)$$

Matricialmente, podemos representar o tensor como

$$\delta\omega = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\delta\theta n_3 & \delta\theta n_2 \\ 0 & \delta\theta n_3 & 0 & -\delta\theta n_1 \\ 0 & -\delta\theta n_2 & \delta\theta n_1 & 0 \end{pmatrix}. \quad (72)$$

c)

Como $\phi(x)$ é um escalar por Lorentz, então $\phi'(x') = \phi(x)$ para $x^\mu \rightarrow x'^\mu = \Lambda^\mu_\nu x^\nu$. Considere então uma transformação infinitesimal, $x'^\mu = (\delta^\mu_\nu + \delta\omega^\mu_\nu) x^\nu = x^\nu + \delta\omega^\mu_\nu x^\nu$, e note que a inversa dessa transformação é $x'^\mu \rightarrow x^\mu = (\delta^\mu_\nu - \delta\omega^\mu_\nu) x'^\nu$:

$$\begin{aligned} (\delta^\mu_\nu - \delta\omega^\mu_\nu) x'^\nu &= (\delta^\mu_\nu - \delta\omega^\mu_\nu)(\delta^\nu_\alpha + \delta\omega^\nu_\alpha) x^\alpha = (\delta^\mu_\nu \delta^\nu_\alpha + \delta^\mu_\nu \delta\omega^\nu_\alpha - \delta\omega^\mu_\nu \delta^\nu_\alpha) x^\alpha = \\ &= (\delta^\mu_\alpha + \cancel{\delta\omega^\mu_\alpha} - \cancel{\delta\omega^\mu_\alpha} + \mathcal{O}(\delta\omega^2)) x^\alpha = \delta^\mu_\alpha x^\alpha = x^\mu. \end{aligned} \quad (73)$$

Com isso, podemos escrever:

$$\phi(x^\mu) = \phi(\Lambda^{-1} x') = \phi(x'^\nu - \delta\omega^\mu_\nu x'^\nu) \sim \phi(x'^\nu) - \delta\omega^\mu_\nu x'^\nu \partial_\mu \phi(x'^\nu) \stackrel{\text{escalar}}{=} \phi'(x'^\mu). \quad (74)$$

Logo,

$$\delta\phi(x) \equiv \phi'(x) - \phi(x) = -\delta\omega^\mu_\nu x^\nu \partial_\mu \phi(x). \quad (75)$$

Já sua derivada, que dá a variação $\delta(\partial_\mu\phi)$, pode ser calculada como

$$\delta(\partial_\mu\phi) = \partial_\mu \delta\phi = \partial_\mu(-\delta\omega^\alpha{}_\nu x^\nu \partial_\alpha\phi(x)) = -\delta\omega^\alpha{}_\nu (\delta^\nu{}_\mu \partial_\alpha\phi + x^\nu \partial_\mu \partial_\alpha\phi) = -\delta\omega^\alpha{}_\mu \partial_\alpha\phi - \delta\omega^\alpha{}_\nu x^\nu \partial_\mu \partial_\alpha\phi. \quad (76)$$

Sendo Lorentz uma simetria contínua do sistema, então pelo Teorema de Noether temos uma corrente conservada dada pela eq. (39):

$$j^\mu = \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\phi)} \delta\phi - \Lambda^\mu, \quad (77)$$

com $\partial_\mu\Lambda^\mu = \delta\mathcal{L}$.

Começemos obtendo o 4-vetor Λ^μ :

$$\delta\mathcal{L} = \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\phi} \delta\phi + \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\phi)} \partial_\mu\delta\phi. \quad (78)$$

Substituindo $\delta\phi$ e $\partial_\mu\delta\phi$ das eq. (75) e (76):

$$\begin{aligned} \delta\mathcal{L} &= \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\phi} (-\delta\omega^\mu{}_\nu x^\nu \partial_\mu\phi) + \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\beta\phi)} (-\delta\omega^\mu{}_\beta \partial_\mu\phi - \delta\omega^\mu{}_\nu x^\nu \partial_\beta \partial_\mu\phi) = \\ &= -\delta\omega^\mu{}_\nu x^\nu \left(\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\phi} \partial_\mu\phi + \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\beta\phi)} \partial_\beta \partial_\mu\phi \right) - \delta\omega^\mu{}_\beta \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\beta\phi)} \partial_\mu\phi \end{aligned} \quad (79)$$

Mas note que

$$\partial_\mu\mathcal{L} = \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\phi} \partial_\mu\phi + \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\beta\phi)} \partial_\mu\partial_\beta\phi, \quad (80)$$

e, assim, podemos reescrever $\delta\mathcal{L}$ como

$$\delta\mathcal{L} = -\delta\omega^\mu{}_\nu x^\nu \partial_\mu\mathcal{L} - \delta\omega^\mu{}_\beta \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\beta\phi)} \partial_\mu\phi. \quad (81)$$

Por fim, note que

$$\partial_\mu(\delta\omega^\mu{}_\nu x^\nu \mathcal{L}) = \delta\omega^\mu{}_\nu (\delta^\nu{}_\mu \mathcal{L} + x^\nu \partial_\mu\mathcal{L}) = \cancel{\delta\omega^\mu{}_\mu \mathcal{L}}^0 + \delta\omega^\mu{}_\nu x^\nu \partial_\mu\mathcal{L}, \quad (82)$$

onde foi usado que $\delta\omega^\mu{}_\mu = \text{Tr}(\delta\omega) = 0$, já que $\delta\omega$ é um tensor anti-simétrico.

Substituindo na eq. (81), temos

$$\delta\mathcal{L} = \partial_\mu(-\delta\omega^\mu{}_\nu x^\nu \mathcal{L}) - \delta\omega^\mu{}_\beta \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\beta\phi)} \partial_\mu\phi, \quad (83)$$

que já está quase na forma de um gradiente.

Para lidar com o termo extra, analisemos possíveis formas simples de lagrangianas escalares. Para a dependência nas derivadas do campo, os termos escalares mais simples (isto é, com menor potência de ϕ) são: $\partial_\mu\partial^\mu\phi$, $\partial_\mu\phi\partial^\mu\phi$. O termo do d'Alembertiano, porém, envolve uma segunda derivada no campo e leva a terceiras derivadas nas equações de movimento, que tendem a ter soluções instáveis. Nesse caso, faz sentido assumir que estamos lidando com uma lagrangiana da forma

$$\mathcal{L}(\phi, \partial_\mu\phi) = \partial_\mu\phi\partial^\mu\phi + V(\phi), \quad (84)$$

onde $V(\phi)$ incorpora a dependência no campo.

Para lagrangianas dessa forma,

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} = \frac{\partial}{\partial(\partial_\mu \phi)} (g^{\alpha\beta} \partial_\alpha \phi \partial_\beta \phi) = g^{\alpha\beta} (\delta^\mu_\alpha \partial_\beta \phi + \delta^\mu_\beta \partial_\alpha \phi) = g^{\mu\beta} \partial_\beta \phi + g^{\alpha\mu} \partial_\alpha \phi = 2 \partial^\mu \phi, \quad (85)$$

e o termo extra na eq. (83) pode ser calculado como

$$\delta\omega^\mu{}_\beta \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\beta \phi)} \partial_\mu \phi = \delta\omega^\mu{}_\beta \partial^\beta \phi \partial_\mu \phi = \delta\omega_{\mu\beta} \partial^\beta \phi \partial^\mu \phi = 0, \quad (86)$$

já que temos a contração do tensor anti-simétrico $\delta\omega_{\mu\beta}$ com um tensor simétrico $\partial^\mu \phi \partial^\beta \phi$.

Assim, temos

$$\delta \mathcal{L} = \partial_\mu (-\delta\omega^\mu{}_\nu x^\nu \mathcal{L}) \equiv \partial_\mu \Lambda^\mu \Rightarrow \Lambda^\mu = -\delta\omega^\mu{}_\nu x^\nu \mathcal{L}, \quad (87)$$

mostrando que transformações de Lorentz são de fato uma simetria da teoria.

Por fim, aplicando o teorema de Noether temos que a corrente conservada é

$$j^\mu = \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} (-\delta\omega^\alpha{}_\nu x^\nu \partial_\alpha \phi) + \delta\omega^\mu{}_\nu x^\nu \mathcal{L} \right) = \delta\omega^\alpha{}_\nu x^\nu \left(\delta^\mu{}_\nu \mathcal{L} - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} \partial_\alpha \phi \right), \quad (88)$$

onde foram utilizadas as eqs. (75) e (87).

5)

Sendo $F^{\mu\nu}$ um tensor, então a lagrangiana $\mathcal{L} \sim F^{\mu\nu} F_{\mu\nu}$ é escalar e a teoria é invariante por Lorentz; isto é, já sabemos que Lorentz é uma simetria do sistema. Sendo essa uma simetria contínua, sabemos pelo Teorema de Noether que teremos uma corrente conservada associada à simetria, dada pela eq. (39):

$$j^\mu = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu A_\nu)} \delta A_\nu - \Lambda^\mu, \quad (89)$$

onde $\partial_\mu \Lambda^\mu = \delta \mathcal{L}$.

Sendo $A^\mu(x)$ um 4-vetor, então sua lei de transformação é $A'^\mu(x') = \Lambda^\mu{}_\nu A^\nu(x)$, $x'^\mu = \Lambda^\mu{}_\nu x^\nu$. Considerando uma transformação de Lorentz infinitesimal, temos $\Lambda^\mu{}_\nu \sim \delta^\mu{}_\nu + \delta\omega^\mu{}_\nu$, onde $\delta\omega^\mu{}_\nu$ é um tensor anti-simétrico, conforme mostrado no exercício 4. Também foi mostrado no exercício 4, item (c), que a inversa dessa transformação infinitesimal é simplesmente $(\Lambda^{-1})^\mu{}_\nu \sim \delta^\mu{}_\nu - \delta\omega^\mu{}_\nu$. Com isso,

$$\Lambda^\mu{}_\nu A^\nu(x) = A'^\mu(x') = A'^\mu((\delta^\nu{}_\alpha + \delta\omega^\nu{}_\alpha) x^\alpha) = A'^\mu(x^\nu + \delta\omega^\nu{}_\alpha x^\alpha) \sim A'^\mu(x) + \delta\omega^\nu{}_\alpha x^\alpha \partial_\nu A'^\mu(x) \quad (90)$$

$$\Rightarrow A'^\mu(x) = \Lambda^\mu{}_\nu A^\nu(x) - \delta\omega^\nu{}_\alpha x^\alpha \partial_\nu A'^\mu(x). \quad (91)$$

Deixando os termos em função de $A^\mu(x)$:

$$\Lambda^\mu{}_\nu A^\nu(x) \sim (\delta^\mu{}_\nu + \delta\omega^\mu{}_\nu) A^\nu(x) = A^\mu(x) + \delta\omega^\mu{}_\nu A^\nu(x), \quad (92)$$

$$\begin{aligned} \delta\omega^\nu{}_\alpha x^\alpha \partial_\nu A'^\mu(x) &\sim \delta\omega^\nu{}_\alpha x^\alpha \partial_\nu ((\delta^\mu{}_\beta + \delta\omega^\mu{}_\beta) A^\beta(x)) = \delta\omega^\nu{}_\alpha x^\alpha \partial_\nu (A^\mu(x) + \delta\omega^\mu{}_\beta A^\beta(x)) \sim \\ &\sim \delta\omega^\nu{}_\alpha x^\alpha \partial_\nu A^\mu(x) + \mathcal{O}(\delta\omega^2). \end{aligned} \quad (93)$$

Substituindo, temos

$$\delta A^\mu(x) = A'^\mu(x) - A^\mu(x) = \delta\omega^\mu{}_\nu A^\nu(x) - \delta\omega^\nu{}_\alpha x^\alpha \partial_\nu A^\mu(x) \quad (94)$$

Já sua derivada é calculada como

$$\begin{aligned}
\partial_\beta \delta A^\mu &= \partial_\beta (\delta \omega^\mu{}_\nu A^\nu - \delta \omega^\nu{}_\alpha x^\alpha \partial_\nu A^\mu) = \delta \omega^\mu{}_\nu \partial_\beta A^\nu - \delta \omega^\nu{}_\alpha \partial_\beta (x^\alpha \partial_\nu A^\mu) = \\
&= \delta \omega^\mu{}_\nu \partial_\beta A^\nu - \delta \omega^\nu{}_\alpha (\delta^\alpha{}_\beta \partial_\nu A^\mu + x^\alpha \partial_\beta \partial_\nu A^\mu) = \\
&= \delta \omega^\mu{}_\nu \partial_\beta A^\nu - \delta \omega^\nu{}_\beta \partial_\nu A^\mu - \delta \omega^\nu{}_\alpha x^\alpha \partial_\beta \partial_\nu A^\mu.
\end{aligned} \tag{95}$$

Em termos dos δA^μ e $\partial_\beta \delta A^\mu$ calculados, a variação da lagrangiana é

$$\begin{aligned}
\delta \mathcal{L} &= \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial A^\mu} \delta A^\mu + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\beta A^\mu)} \partial_\beta \delta A^\mu = \\
&= \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial A^\mu} (\delta \omega^\mu{}_\nu A^\nu - \delta \omega^\nu{}_\alpha x^\alpha \partial_\nu A^\mu) + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\beta A^\mu)} (\delta \omega^\mu{}_\nu \partial_\beta A^\nu - \delta \omega^\nu{}_\beta \partial_\nu A^\mu - \delta \omega^\nu{}_\alpha x^\alpha \partial_\beta \partial_\nu A^\mu) = \\
&= -\delta \omega^\nu{}_\alpha x^\alpha \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial A^\mu} \partial_\nu A^\mu + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\beta A^\mu)} \partial_\nu \partial_\beta A^\mu \right) + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial A^\mu} \delta \omega^\mu{}_\nu A^\nu + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\beta A^\mu)} (\delta \omega^\mu{}_\nu \partial_\beta A^\nu - \delta \omega^\nu{}_\beta \partial_\nu A^\mu).
\end{aligned} \tag{96}$$

Aqui, identificamos

$$\partial_\nu \mathcal{L} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial A^\mu} \partial_\nu A^\mu + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\beta A^\mu)} \partial_\nu \partial_\beta A^\mu, \tag{97}$$

de forma que

$$\delta \mathcal{L} = -\delta \omega^\nu{}_\alpha x^\alpha \partial_\nu \mathcal{L} + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial A^\mu} \delta \omega^\mu{}_\nu A^\nu + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\beta A^\mu)} (\delta \omega^\mu{}_\nu \partial_\beta A^\nu - \delta \omega^\nu{}_\beta \partial_\nu A^\mu). \tag{98}$$

Conforme eq. (82), podemos simplificar ainda mais o primeiro termo, obtendo

$$\delta \mathcal{L} = \partial_\nu (-\delta \omega^\nu{}_\alpha x^\alpha \mathcal{L}) + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial A^\mu} \delta \omega^\mu{}_\nu A^\nu + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\beta A^\mu)} (\delta \omega^\mu{}_\nu \partial_\beta A^\nu - \delta \omega^\nu{}_\beta \partial_\nu A^\mu). \tag{99}$$

Precisamos então calcular as derivadas da lagrangiana. Sendo $F^{\mu\nu} = \partial^\mu A^\nu - \partial^\nu A^\mu$, então é evidente que

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial A^\mu} = 0. \tag{100}$$

Também, conforme já calculado no exercício 2, eq. (28), temos

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu A_\nu)} = -F^{\mu\nu}. \tag{101}$$

Substituindo as eqs. (100) e (101) na eq. (99), temos

$$\delta \mathcal{L} = \partial_\nu (-\delta \omega^\nu{}_\alpha x^\alpha \mathcal{L}) + F^\beta{}_\mu (\delta \omega^\mu{}_\nu \partial_\beta A^\nu - \delta \omega^\nu{}_\beta \partial_\nu A^\mu). \tag{102}$$

Expandindo o $F^\beta{}_\nu$ no segundo termo de $\delta \mathcal{L}$ e rearranjando os índices:

$$\begin{aligned}
F^\beta{}_\mu (\delta \omega^\mu{}_\nu \partial_\beta A^\nu - \delta \omega^\nu{}_\beta \partial_\nu A^\mu) &= (\partial^\beta A^\mu - \partial^\mu A^\beta) (\delta \omega_{\mu\nu} \partial_\beta A^\nu - \delta \omega_{\nu\beta} \partial^\nu A_\mu) = \\
&= (\partial^\beta A^\mu) (\delta \omega_{\mu\nu} \partial_\beta A^\nu) - (\partial^\beta A^\mu) (\delta \omega_{\nu\beta} \partial^\nu A_\mu) - (\partial^\mu A^\beta) (\delta \omega_{\mu\nu} \partial_\beta A^\nu) + (\partial^\mu A^\beta) (\delta \omega_{\nu\beta} \partial^\nu A_\mu) = \\
&= \underbrace{(\partial^\beta A^\mu \partial_\beta A^\nu)}_{\text{Sim.}} \underbrace{(\delta \omega_{\mu\nu})}_{\text{Anti-Sim.}} - \underbrace{(\partial^\beta A^\mu \partial^\nu A_\mu)}_{\text{Sim.}} \underbrace{(\delta \omega_{\nu\beta})}_{\text{Anti-Sim.}} - (\partial^\mu A^\beta \partial_\beta A^\nu) (\delta \omega_{\mu\nu}) + (\partial^\mu A^\beta \partial^\nu A_\mu) (\delta \omega_{\nu\beta}) = \\
&= -(\partial^\mu A^\beta \partial_\beta A^\nu) (\delta \omega_{\mu\nu}) + (\partial^\mu A^\beta \partial^\nu A_\mu) (\delta \omega_{\nu\beta}),
\end{aligned} \tag{103}$$

já que a contração de tensores simétricos e anti-simétricos é sempre nula.

Renomeando os índices contraídos de forma conveniente na última equação:

$$\begin{aligned}
F^\beta{}_\mu (\delta\omega^\mu{}_\nu \partial_\beta A^\nu - \delta\omega^\nu{}_\beta \partial_\nu A^\mu) &= -(\partial^\mu A^\beta \partial_\beta A^\nu)(\delta\omega_{\mu\nu}) + (\partial^\beta A^\mu \partial^\nu A_\beta)(\delta\omega_{\nu\mu}) = \\
&= -(\partial^\mu A^\beta \partial_\beta A^\nu)(\delta\omega_{\mu\nu}) + (\partial^\beta A^\mu \partial^\nu A_\beta)(-\delta\omega_{\mu\nu}) = \\
&= -(\partial^\mu A^\beta \partial_\beta A^\nu + \partial^\beta A^\mu \partial^\nu A_\beta) \delta\omega_{\mu\nu} = \\
&= -\underbrace{(\partial^\mu A^\beta \partial_\beta A^\nu + \partial^\nu A_\beta \partial^\beta A^\mu)}_{\text{Sim.}} \underbrace{\delta\omega_{\mu\nu}}_{\text{Anti-Sim.}} = 0.
\end{aligned} \tag{104}$$

Então substituimos na eq. (102) para obter que

$$\delta\mathcal{L} = \partial_\nu(-\delta\omega^\nu{}_\alpha x^\alpha \mathcal{L}) \quad \Rightarrow \quad \Lambda^\nu = -\delta\omega^\nu{}_\alpha x^\alpha \mathcal{L} = \frac{1}{4} \delta\omega^\nu{}_\alpha x^\alpha F^{\beta\sigma} F_{\beta\sigma}. \tag{105}$$

Finalmente, substituimos as eqs. (94), (101) e (105) na eq. (89) para obter as quantidades conservada como:

$$j^\mu = -F^\mu{}_\nu (\delta\omega^\nu{}_\alpha A^\alpha - \delta\omega^\alpha{}_\beta x^\beta \partial_\alpha A^\nu) - \frac{1}{4} \delta\omega^\mu{}_\alpha x^\alpha F^{\beta\sigma} F_{\beta\sigma}. \tag{106}$$